

Paskaita 10

Spektrinė teorema

9 paskaita parodė, kad normalusis operatorius skirtingoms tikrinėms reikšmėms turi ortogonalius tikrinius vektorius. *Spektrinė teorema* užbaigia šią istoriją pačiu naudingiausiu įmanomu būdu: normalusis operatorius kompleksinėje erdvėje turi *pilną* ortonormuotą tikrinių vektorių bazę — jis yra diagonalus ortonormuotoje bazėje, t. y. *unitariai diagonalizuojamas*. Stebimiesiems dydžiams (savijungiams operatoriams) tikrinės reikšmės dargi yra realiosios. Ši viena teorema yra matematinis kvantinės mechanikos stuburas: kiekvienas stebimasis dydis ataina su pilna ortonormuota tikrinių būsenų aibe, sužymėta realiomis matavimo baigtimis, o matavimo postulatą, Borno taisyklę ir unitarioji laiko evoliucija visi remiasi juo.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Suformuluoti kompleksinę ir realiąją spektrines teoremas ir jų teigiamas ekvivalencijas.
- ▶ Diagonalizuoti hermitinį ar normalųjį operatorių unitariu operatoriumi.
- ▶ Užrašyti spektrinį skaidinį $T = \sum_k \lambda_k P_k$ ir spektriškai apskaičiuoti $f(T)$.
- ▶ Susieti komutuojančius stebimuosius dydžius ir vienalaikį diagonalizavimą su matavimo postulatu.

1 Šūro teorema

Irodymas remiasi trikampinimu *ortonormuotoje* bazėje.

Teorema 10.1 (Šūras). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje turi viršutinę trikampę matricą kažkokios ortonormuotos bazės atžvilgiu.

Irodymas. Pagal 5 savaite (kur trikampinamumas virš $\mathbb{C}$ yra nubrėžtas eskizu), egzistuoja *kažkokia* bazė $v_1, \dots, v_n$, kurioje T yra viršutinė trikampė, t. y. kiekvienas poerdvis $U_k = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ yra invariantinis, $TU_k \subseteq U_k$. Gramo ir Šmito procesas (8 paskaita) gamina ortonormuotą $e_1, \dots, e_n$ su $\text{span}(e_1, \dots, e_k) = U_k$ kiekvienam k , todėl tie patys poerdviai išlieka invariantiniai; šioje ortonormuotoje bazėje T yra viršutinė trikampė. ■

Pavyzdys 10.2 (Trikampinimas ortonormuotoje bazėje). $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ turi vienintelę tikrinę reikšmę 1 su tikriniu vektoriumi $(0, 1)$; pasirinkus ortonormuotą bazę $e_1 = (0, 1)$, $e_2 = (1, 0)$, gauname $\mathcal{M}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, viršutinę trikampę, kaip Šūras ir žada — bet ne diagonalia, nes A nėra normalusis. ◀

2 Kompleksinė spektrinė teorema

Teorema 10.3 (Kompleksinė spektrinė teorema). Tarkime, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ir $T \in \mathcal{L}(V)$. Šie teiginiai yra ekvivalentūs:

1. T yra normalusis;
2. T turi diagonalią matricą kažkokios ortonormuotos bazės atžvilgiu;
3. V turi ortonormuotą bazę, sudarytą iš T tikrinių vektorių.

Irodymas. (2) $\Leftrightarrow$ (3) yra akivaizdu, nes diagonalios matricos stulpeliai bazėje sako būtent tai, kad bazės vektoriai yra tikriniai vektoriai. (2) $\Rightarrow$ (1): diagonali matrica ir jos jungtinė transponuota komutuoja, todėl $T^+T = TT^+$.

(1) $\Rightarrow$ (2): pagal Šūrą paimkime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_n$ su $\mathcal{M}(T) = A$ viršutine trikampė. Iš pirmojo stulpelio $\|Te_1\|^2 = |a_{11}|^2$, o $\mathcal{M}(T^+) = A^+$ duoda iš savo pirmojo stulpelio (sujungtos pirmosios A eilutės) $\|T^+e_1\|^2 = |a_{11}|^2 + |a_{12}|^2 + \dots + |a_{1n}|^2$. Normalumas verčia $\|Te_1\| = \|T^+e_1\|$ (9 paskaita), todėl $a_{12} = \dots = a_{1n} = 0$. Kartojant kiekvienai eilutei iš eilės, matome, kad kiekvienas neįstrižaininis elementas išnyksta, todėl A yra diagonali. ■

Matricų kalba: A yra normalioji tada ir tik tada, kai $A = UDU^+$ su U unitaria ir D diagonalia. U stulpeliai yra ortonormuoti tikriniai vektoriai; jungimas su unitaria U (ortonormuotos bazės keitimas, 9 paskaita) atskleidžia diagonalią D .

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{T} & V \\
 \uparrow U & & \uparrow U \\
 V & \xrightarrow{D = \text{diag}(\lambda_k)} & V
 \end{array}$$

Figure 1: Spektrinė teorema: normalusis operatorius yra diagonali D , matoma per unitarių ortonormuotos bazės keitimą U , todėl $T = UDU^+$. Palyginkite su neortogonalium $A = PDP^{-1}$ iš 6 paskaitos.

Pavyzdys 10.4 (Normaliojo operatoriaus unitarusis diagonalizavimas). 9 paskaitos normalusis operatorius $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes $1 \pm i$ su ortonormuotais tikriniais vektoriais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$ ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$. Paėmus juos kaip unitarios U stulpelius,

$$U^+AU = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

Operatorius yra diagonalus ortonormuotoje bazėje, kaip teorema ir garantuoja — jokia tikrinė reikšmė neturi būti realioji, vien tik normalumas. ◁

Pavyzdys 10.5 (Diagonalizuojantis unitarus operatorius). Tam pačiam A ortonormuoti tikriniai vektoriai yra $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$ stulpeliai, ir patikriname, kad $U^+AU = \text{diag}(1+i, 1-i)$. U stulpeliai ir yra tikrinės būsenos, o U^+ pasuka standartinę bazę į tikrinę bazę. ◁

Pavyzdys 10.6 (Unitaraus operatoriaus diagonalizavimas). Posūkis $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ yra normalusis, taigi unitariai diagonalizuojamas: ortonormuotoje tikrinėje bazėje $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, \mp i)$ jis virsta

$$\text{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}),$$

vieneto modulio fazių diagonale. Realusis posūkis ir jungtinių fazių pora yra tas pats operatorius dviejose bazėse. ◁

Pavyzdys 10.7 (Cirkuliantinės matricos ir Furjė bazė). Cirkuliantinė matrica — cikliškai pastovi išilgai įstrižainių, pvz. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ — yra normalioji, o kiekviena cirkuliantinė matrica yra diagonalizuojama tos pačios vienos ortonormuotos Furjė bazės $f_k = \frac{1}{\sqrt{n}}(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots)$ su $\omega = e^{2\pi i/n}$. Jos tikrinės reikšmės yra pirmosios eilutės diskrečioji Furjė transformacija. Štai kodėl GFT (FFT) diagonalizuoja sąsūką: vienas unitarus operatorius iškart aptarnauja visas cirkuliantines matricas. ◀

Pastaba 10.8 (Spektras yra pilnas invariantas). Du normalieji operatoriai yra unitariai ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jie turi tas pačias tikrines reikšmes su tais pačiais kartotinumais, nes kiekvienas yra unitariai ekvivalentus savo tikrinių reikšmių diagonaliai matricai. Normaliesiems operatoriams spektras (su kartotinumu) todėl yra pilnas invariantas — kitaip nei nenormaliuoju atveju, kur svarbi yra ir Žordano struktūra.

Pastaba 10.9 (Komutuojančios normalieji operatoriai). Komutuojančios normaliųjų operatorių šeima gali būti vienu metu unitariai diagonalizuota — viena ortonormuota bendrų tikrinių vektorių bazė aptarnauja juos visus. Tai yra griežtas pagrindas vienalaikiam suderinamų stebimųjų dydžių matavimui.

Pastaba 10.10 (Kodėl normalumas yra būtinas). Normalumas nėra neprivalomas. Šlytis $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ nėra normalioji ir turi tik vienmatį tikrinių poerdvį, todėl jokia bazė — juolab ortonormuota — nėra sudaryta iš jos tikrinių vektorių. Spektrinė teorema yra būtent teiginys, kad normalumas yra tiksli unitaraus diagonalizuojamumo skiriamoji riba.

3 Savijungiai operatoriai ir realusis atvejis

Teorema 10.11 (Spektrinė teorema savijungiams operatoriams). Savijungis operatorius baigtinės dimensijos skalarinės sandaugos erdvėje (realiojoje ar kompleksinėje) turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę su visomis realiomis tikrinėmis reikšmėmis. Ekvivalenčiai, hermitinė matrica skaidosi kaip $A = UDU^\dagger$ su U unitaria ir D realia diagonalia; realioji simetrinė matrica skaidosi kaip $A = ODO^T$ su O ortogonalia.

Irodymas. Savijungis operatorius yra normalusis, todėl virš $\mathbb{C}$ kompleksinė spektrinė teorema duoda ortonormuotą tikrinę bazę, o tikrinės reikšmės yra realiosios pagal 9 paskaitą. Virš $\mathbb{R}$ realiosios tikrinės reikšmės reiškia, kad charakteringasis polinomas skyla, todėl Šūras taikomas virš $\mathbb{R}$; savijungė viršutinė trikampė realioji matrica lygi savo transponuotai, taigi yra diagonali — ortonormuota (ortogonal) tikrinė bazė su realiais elementais. ■

Fiziškai tai yra esminis teiginys: *kiekvienas stebimasis dydis turi pilną ortonormuotą tikrinių būsenų aibę su realiomis tikrinėmis reikšmėmis*. Realioji versija yra „pagrindinių ašių teorema“ — realioji simetrinė matrica (inercijos tenzorius, įtempių tenzorius, kvadratinė forma) yra diagonali tinkamoje tarpusavyje statmenų ašių aibėje.

Pavyzdys 10.12 (Diagonalizuotas savijungis operatorius). Realioji simetrinė matrica

$$A = \begin{pmatrix} 14 & -13 & 8 \\ -13 & 14 & 8 \\ 8 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

turi realias tikrines reikšmes 27, 9, −15 su ortonormuotais tikriniais vektoriais

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2).$$

Sudėjus juos kaip ortogonalios O stulpelius, gauname $O^T A O = \text{diag}(27, 9, -15)$ — pilną ortonormuotą tikrinę bazę su realiomis tikrinėmis reikšmėmis. ◀

Pavyzdys 10.13 (Hermitinė 2×2). $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$ yra hermitinė, su realiomis tikrinėmis reikšmėmis 1, 3 ir ortonormuotais tikriniais vektoriais $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$. Su $U = (e_1 \ e_2)$, $U^\dagger A U = \text{diag}(1, 3)$: dviejų būsenų stebimasis dydis savo tikrinėje bazėje. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.14 (Diagonalizavimas nuo nulio). Hermitinei $A = \begin{pmatrix} 3 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix}$ charakteringoji lygtis yra

$$(3 - \lambda)(2 - \lambda) - |1 - i|^2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0,$$

duodanti realias tikrines reikšmes $\lambda = 4, 1$. Sprendžiant $(A - \lambda I)v = 0$, gauname ortonormuotus tikrinius vektorius $\frac{1}{\sqrt{3}}(1 - i, 1)$ ir $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -(1 + i))$; paėmus juos kaip unitarios U stulpelius, $U^\dagger A U = \text{diag}(4, 1)$. Kiekvienas hermitinis operatorius taip suvedamas į realią diagonalą. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.15 (Kvadratinės formos pagrindinės ašys). Kvadratinė forma $q(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy$ turi matricą $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, su ortonormuotais tikriniais vektoriais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ ir tikrinėmis reikšmėmis 3, 1. Pasuktose koordinatėse (x', y') išilgai tų ašių $q = 3x'^2 + y'^2$: realioji simetrinė matrica yra diagonalizuojama posūkiu, ištiesinant pakreiptą elipsę į vieną, suderintą su ašimis. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.16 (Išsigimęs savijungis operatorius). $A = \text{diag}(4, 4, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra savijungis su tikrine reikšme 4 (kartotinumais 2) ir 1. 4-tikrinis poerdvis yra visa xy plokštuma, todėl *bet kuri* ortonormuota tos plokštumos bazė kartu su e_3 diagonalizuoja A . Išsigimimas palieka laisvę tikrinėje bazėje — laisvę, kurią fizikoje fiksuoja papildomas komutuojantis stebimasis dydis. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.17 (Normaliosios modos iš realiosios spektrinės teoremos). Dviejų susietų masių standumo matrica $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ yra realioji simetrinė, todėl realioji spektrinė teorema suteikia *ortogonalią* tikrinę bazę: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ su $\omega^2 = 1$ ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ su $\omega^2 = 3$. Šiose normaliosiose koordinatėse susieta sistema $\ddot{x} = -Kx$ atsiskiria į nepriklausomus osciliatorius (6 paskaita) — modos yra statmenos būtent todėl, kad K yra savijungis. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.18 (Teigiami operatoriai turi neneigiamą spektrą). $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ yra savijungis su tikrinėmis reikšmėmis 3, $1 > 0$, taigi *teigiamas*: tikrinės bazės koordinatėse $\langle v, Av \rangle = 3|c_1|^2 + |c_2|^2 \geq 0$. Teigiami operatoriai yra būtent tie savijungiai operatoriai su neneigiamu spektru — operatorinis neneigiamų realiųjų skaičių analogas, ir tie, kurie turi realias kvadratinės šaknis. $\triangleleft$

4 Spektrinis skaidinys

Sugrupuokime tikrines reikšmes į skirtingas reikšmes $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, ir tegul P_k yra ortogonalioji projekcija į tikrinį poerdvį $E(\lambda_k, T)$.

Teorema 10.19 (Spektrinis skaidinys). Normalusis operatorius T (kompleksinėje erdvėje; arba savijungis realiojoje erdvėje) su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tenkina

$$P_j P_k = \delta_{jk} P_k, \quad P_1 + \dots + P_m = I, \quad T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m,$$

su kiekviena P_k savijunge ($P_k^\dagger = P_k$). Vadinasi, $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$ bet kuriai funkcijai f spektre.

Irodymas. Tikriniai poerdviai yra tarpusavyje ortogonalūs (9 paskaita) ir, pagal spektrinę teoremą, generuoja V , todėl $V = E(\lambda_1) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m)$ ortogonaliai. Tuomet P_k yra

ortogonaliosios projekcijos į ortogonalius dėmenis, duodančios $P_j P_k = \delta_{jk} P_k$ ir $\sum_k P_k = I$. Pritaikius abi paskutinės lygties puses tikriniam vektoriui, matome, kad $T = \sum_k \lambda_k P_k$, o ortogonaliosios projekcijos yra savijungės. Pritaikius f tikrinę reikšmę po tikrinės reikšmės, gauname $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$. ■

Dirako žymėjimu, su ortonormuota tikrine baze $\{|e_k\rangle\}$,

$$T = \sum_k \lambda_k |e_k\rangle\langle e_k|, \quad I = \sum_k |e_k\rangle\langle e_k| :$$

operatorius yra sverta vienetinio rango projektorių $|e_k\rangle\langle e_k|$ suma, o tapatumas yra jų suma (8 paskaitos pilnumo sąryšis). Tai yra ta forma, kurią fizikai turi omenyje sakydami „stebimojo dydžio diagonalizavimas“.

Pavyzdys 10.20 (σ_z spektrinis skaidinys). $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ turi tikrines projekcijas $P_+ = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ir $P_- = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, su $P_+ + P_- = I$, $P_+ P_- = 0$ ir $\sigma_z = (+1)P_+ + (-1)P_-$. Bet kuri funkcija seka iškart: $e^{i\theta\sigma_z} = e^{i\theta}P_+ + e^{-i\theta}P_- = \text{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. ◀

Pavyzdys 10.21 (σ_x spektrinis skaidinys). σ_x turi tikrines reikšmes ± 1 su projektoriais $P_{\pm} = |\pm\rangle\langle\pm| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}$, todėl $\sigma_x = P_+ - P_-$ ir $f(\sigma_x) = f(1)P_+ + f(-1)P_-$ bet kuriai f . Paėmus $f(\lambda) = e^{i\theta\lambda}$, atgauname $e^{i\theta\sigma_x} = \cos\theta I + i\sin\theta \sigma_x$ iš 6 paskaitos, dabar nuskaitytą tiesiai iš spektrinės formos. ◀

Pavyzdys 10.22 (Funkcija per spektrinę formą). Hermitinei A iš [Example 10.13](#), su tikrinėmis projekcijomis P_1, P_3 į tikrinės reikšmės 1 ir tikrinės reikšmės 3 erdves, $\sqrt{A} = P_1 + \sqrt{3}P_3$ ir $e^A = eP_1 + e^3P_3$. Kadangi A yra teigiamas, $\sqrt{A}$ yra tikra teigiama kvadratinė šaknis — 6 paskaitos spektrinis skaidinys ortonormuota forma. ◀

Pavyzdys 10.23 (Teigiama kvadratinė šaknis, atvirai). Teigiamas operatorius $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes 8, 2 su ortonormuotais tikriniais vektoriais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, \pm 1)$, todėl $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm \sigma_x)$ ir

$$\sqrt{A} = \sqrt{8}P_+ + \sqrt{2}P_- = \frac{\sqrt{8} + \sqrt{2}}{2}I + \frac{\sqrt{8} - \sqrt{2}}{2}\sigma_x,$$

vienintelis teigiamas operatorius, kurio kvadratas yra A . ◀

Pavyzdys 10.24 (Užrašytos tikrinės projekcijos). $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$ iš [Example 10.13](#) tikrinės projekcijos yra

$$P_1 = |e_1\rangle\langle e_1| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = |e_2\rangle\langle e_2| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix},$$

kurios tenkina $P_1 + P_3 = I$, $P_1 P_3 = 0$ ir $A = 1 \cdot P_1 + 3 \cdot P_3$. ◀

Pastaba 10.25 (Projekcijos per interpoliaciją). Tikrines projekcijas galima užrašyti nerandant tikrinių vektorių: $P_k = \prod_{j \neq k} \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_k - \lambda_j}$, Lagranžo polinomas, lygus 1 ties λ_k ir 0 ties kitomis tikrinėmis reikšmėmis. σ_z atveju tai iškart duoda $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm \sigma_z)$.

Pavyzdys 10.26 (σ_y spektrinis skaidinys). σ_y turi tikrines reikšmes ± 1 su tikriniais vektoriais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, \pm i)$, taigi projektorius $P_{\pm} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ \pm i & 1 \end{pmatrix}$ ir $\sigma_y = P_+ - P_-$. Trys Paulio operatoriai dalijasi tikrinėmis reikšmėmis ± 1 , bet turi tarpusavyje skirtingas tikrines projekcijas — nesuderinamų stebimųjų dydžių požymis. ◀

Pavyzdys 10.27 (Operatoriaus atkūrimas). Atvirkščiai, spektriniai duomenys nustato operatorių: iš tikrinių reikšmių 2, 5 su projektoriais $P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $P_5 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$A = 2P_2 + 5P_5 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Operatorius ir jo spektriniai duomenys yra sukeičiami. ◀

Pavyzdys 10.28 (Projektorių skaidinys erdvėje $\mathbb{C}^3$). $A = \text{diag}(2, 2, 5)$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ tikrinės projekcijos yra $P_2 = \text{diag}(1, 1, 0)$ ir $P_5 = \text{diag}(0, 0, 1)$, su $P_2 + P_5 = I$, $P_2 P_5 = 0$ ir $A = 2P_2 + 5P_5$. Išsigimusi tikrinė reikšmė 2 neša 2-rango projektorių, o $\text{tr } P_2 = 2$ suskaičiuoja jos kartotinumą. ◀

Pavyzdys 10.29 (Atvirkštinis iš spektro). Normalusis $T = \sum_k \lambda_k P_k$ su kiekviena $\lambda_k \neq 0$ yra apgręžiamas, su $T^{-1} = \sum_k \lambda_k^{-1} P_k$: iš tiesų $(\sum_k \lambda_k P_k)(\sum_j \lambda_j^{-1} P_j) = \sum_k P_k = I$, naudojant $P_j P_k = \delta_{jk} P_k$. Jokia operatoriaus funkcija nereikalauja daugiau nei ta pati jo tikrinių reikšmių funkcija. ◀

Pastaba 10.30 (Funkcinis skaičiavimas). Atvaizdis $f \mapsto f(T)$ yra algebros homomorfizmas: $(f + g)(T) = f(T) + g(T)$, $(fg)(T) = f(T)g(T)$ ir $\bar{f}(T) = f(T)^\dagger$. Kadangi $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$, kiekvienas iš jų suvedamas į atitinkamą faktą apie skaičius, pritaikytą tikrinę reikšmę po tikrinės reikšmės — normaliojo operatoriaus *funkcinis skaičiavimas*.

Pastaba 10.31 (Pėdsakas ir determinantas iš spektro). Tikrinėje bazėje $\text{tr } T = \sum_k \lambda_k$ ir $\det T = \prod_k \lambda_k$, abu nepriklausomi nuo bazės (5 savaitė). Tikrinės projekcijos P_k pėdsakas yra jos tikrinio poerdvio dimensija, todėl $\text{tr } T = \sum_k \lambda_k \text{tr } P_k$ atgauna pėdsaką tiesiai iš spektrinio skaidinio.

Pastaba 10.32 (Singularinių reikšmių skaidinys). Net ir nenormalusis T pasiduoda spektrinei idėjai: pritaikius teoremą teigiamam operatoriui $T^\dagger T$, gauname *singularinių reikšmių skaidinį* $T = U \Sigma V^\dagger$ su U, V unitariomis ir Σ diagonalia su neneigiamais elementais — universalų skaidinį, slypintį už žemo rango aproksimacijos ir pseudoatvirkštinio.

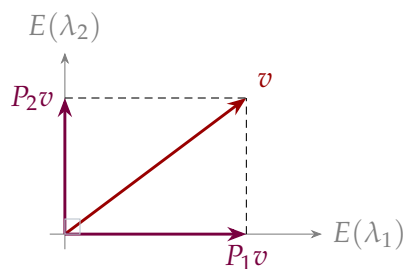


Figure 2: Spektrinis skaidinys: ortogonalūs tikriniai poerdviai padalija V į statmenus dėmenis, o $v = P_1 v + P_2 v + \dots$ suskaido kiekvieną vektorį į jo tikrines komponentes. Stebimasis dydis kiekvieną dalį veikia skaliaru λ_k .

5 Matavimas ir kas seka toliau

Spektrinė teorema yra matavimo postulatų matematiniu apdaru. Stebimasis dydis $A = \sum_k \lambda_k P_k$ gali grąžinti tik savo realias tikrines reikšmes λ_k ; būseną $|\psi\rangle$ duoda baigtį λ_k su tikimybe $\|P_k |\psi\rangle\|^2$ (Borno taisyklė), po ko būseną kolapsuoja į normuotą projekciją $P_k |\psi\rangle / \|P_k |\psi\rangle\|$. Kadangi $\sum_k P_k = I$ ir P_k yra ortogonalios, šios tikimybės susisumuoja į vienetą. Vidutinės reikšmės yra $\langle A \rangle = \sum_k \lambda_k \|P_k |\psi\rangle\|^2$.

Pavyzdys 10.33 (Matavimas). Matuojant σ_z būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|0\rangle + 2|1\rangle)$: baigtis $+1$ įvyksta su tikimybe $\|P_+|\psi\rangle\|^2 = \frac{1}{5}$, o -1 su tikimybe $\frac{4}{5}$, kolapsuojant $|\psi\rangle$ atitinkamai į $|0\rangle$ ar $|1\rangle$. Vidutinė reikšmė yra $\langle\sigma_z\rangle = (+1)\frac{1}{5} + (-1)\frac{4}{5} = -\frac{3}{5}$, tikimybė sverto tikrinių reikšmių vidurkis. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.34 (Išsigimusio stebimojo dydžio matavimas). $A = \text{diag}(5, 5, 2)$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ tikrinė reikšmė 5 turi dvimatį tikrinį poerdvį su projekcija $P_5 = \text{diag}(1, 1, 0)$. Matuojant A būsenoje $|\psi\rangle = (a, b, c)$, gaunama 5 su tikimybe $\|P_5\psi\|^2 = |a|^2 + |b|^2$, kolapsuojant būseną į 5-tikrinį poerdvį, o ne į vieną vektorių. Išsigimusios baigtys projektuoja į ištikus tikrinius poerdvius. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.35 (Laiko evoliucija per spektrinę formą). Jei $\hat{H} = \sum_n E_n P_n$, tai

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar} P_n,$$

todėl evoliucija veikia kiekvieną energijos tikrinį poerdvį faze. Būseną $|\psi\rangle = \sum_n P_n |\psi\rangle$ tampa $\sum_n e^{-iE_n t/\hbar} P_n |\psi\rangle$, o baigčių tikimybės $\|P_n |\psi\rangle\|^2$ yra išsaugomos — energijos tvermė, nuskaityta iš spektrinio skaidinio. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.36 (Matavimas pasuktoje bazėje). Paruoškime $|0\rangle$ (σ_z tikrinę būseną) ir matuokime σ_x , kurio tikrinės būsenos yra $|\pm\rangle$. Amplitudės $\langle+, 0\rangle = \langle-, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$ duoda abiem baigtims ± 1 tikimybę $\frac{1}{2}$: būseną, aiški vieno stebimojo dydžio atžvilgiu, yra maksimaliai neapibrėžta nesuderinamo dydžio atžvilgiu. $\triangleleft$

Pastaba 10.37 (Šriodingerio ir Heizenbergo vaizdai). Galima evoliucionuoti būsenas su $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ arba, ekvivalenčiai, evoliucionuoti stebimuosius dydžius su $A(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} A e^{-i\hat{H}t/\hbar}$. Jungimas su unitariu operatoriumi išsaugo spektrą, todėl $A(t)$ visais momentais turi tas pačias tikrines reikšmes kaip A : galimos baigtys niekada nesikeičia, tik jų tikimybės.

Pavyzdys 10.38 (Trijų baigčių matavimas). Matuojant $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, gaunama kiekviena baigtis 1, 2, 3 su tikimybe $\frac{1}{3}$, todėl

$$\langle A \rangle = \frac{1}{3}(1 + 2 + 3) = 2, \quad \langle A^2 \rangle = \frac{1}{3}(1 + 4 + 9) = \frac{14}{3},$$

o dispersija yra $\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}$. Spektriniai duomenys pateikia kiekvieną matavimo statistinį momentą. $\triangleleft$

Pastaba 10.39 (Kartotinis matavimas). Iškart pakartojus matavimą, su tikrumu gražinama ta pati baigtis: pirmasis matavimas palieka būseną A tikriniame poerdvyje, kuriame A veikia kaip viena tikrinė reikšmė. Šis nuoseklumas yra būtent projekcijos postulatas darbe.

Komutuojančys stebimieji dydžiai gali būti diagonalizuoti *vienu metu* vienoje ortonormuotoje bazėje, todėl maksimali komutuojančių stebimųjų dydžių aibė („pilna komutuojančių stebimųjų dydžių aibė“) sužymi būsenas bendromis tikrinėmis reikšmėmis — sistemos kvantiniais skaičiais. Nekomutuojančys stebimieji dydžiai nesidalija tikrine baze, o 9 paskaitos neapibrėžtumo sąryšis matuoja, kiek smarkiai. Tolesnės paskaitos palieka baigtines dimensijas: dualiosios erdvės ir tenzoriai (11–12 paskaitos), paskui Hilberto erdvės ir spektrinė teorema operatoriams su tolydžiais spektrais (13–14 paskaitos), kur padėtis ir impulsas pagaliau randa savo namus.

Pavyzdys 10.40 (Pilna komutuojančių stebimųjų dydžių aibė). Erdvėje $\mathbb{C}^3$ operatoriai $A = \text{diag}(1, 1, 2)$ ir $B = \text{diag}(3, 5, 5)$ komutuoja ir dalijasi standartine ortonormuota

tikrine baze. Nė vienas vienas neatskiria visų trijų būsenų — A negali atskirti e_1 nuo e_2 , B negali atskirti e_2 nuo e_3 — bet *bendros* tikrinės reikšmės $(1, 3), (1, 5), (2, 5)$ yra skirtingos, todėl kartu A, B sužymi būsenas pilnai, baigtinis pilnos komutuojančių stebimųjų dydžių aibės modelis. $\triangleleft$

Pavyzdys 10.41 (Bendra tikrinė bazė). $A = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ komutuoja, nes $AB = BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, todėl jie dalijasi ortonormuota tikrine baze $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, \pm 1)$: ten $A = \text{diag}(1, -1)$ ir $B = \text{diag}(3, 1)$. Komutuojančios stebimieji dydžiai diagonalizuojasi kartu net tada, kai nė vienas iš pradžių nėra diagonalus. $\triangleleft$

Pastaba 10.42 (Tankio matricos). Statistinis būsenų mišinys yra *tankio matrica* $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, teigiamas savijungis operatorius su $\text{tr } \rho = 1$. Pagal spektrinę teoremą ρ turi ortonormuotą tikrinę bazę su neneigiamomis tikrinėmis reikšmėmis, susisumuojančiomis į vienetą — savo paties tikimybinių skirstinių virš ortogonalų grynujų būsenų. Spektrinė teorema todėl valdo tiek mišrias, tiek grynas būsenas.

Pastaba 10.43 (Anapus baigtinių dimensijų). Padėties operatorius neturi tikrinių vektorių įprasta prasme: jo spektras yra *tolydus* galimų padėčių diapazonas. Baigtinė suma $A = \sum_k \lambda_k P_k$ tuomet tampa integralu $\int \lambda dP(\lambda)$ pagal projekcijų reikšmių matą — 14 paskaitos spektrinė teorema, kuriai čia įrodyta baigtinės dimensijos versija yra šablonas.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Spektrinė teorema sako, kad normalusis operatorius kompleksinėje erdvėje turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę — ekvivalenčiai, diagonalią matricą ortonormuotoje bazėje, $T = UDU^\dagger$ su U unitaria. Savijungiai operatoriai yra specialusis atvejis su realiomis tikrinėmis reikšmėmis (ir realia ortogonalia tikrine baze, kai erdvė realioji), pagrindinių ašių teorema. Sugrupavus tikrinius poerdvius, gaunamas spektrinis skaidinys $T = \sum_k \lambda_k P_k$ su ortogonaliomis projekcijomis, tenkinančiomis $P_j P_k = \delta_{jk} P_k$ ir $\sum_k P_k = I$, iš kur $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$. Fizikoje tai yra teiginys, kad kiekvienas stebimasis dydis turi pilną ortonormuotą realių tikrinių reikšmių tikrinių būsenų aibę; matavimas projektuoja į jas su Borno tikimybėmis, o komutuojančios stebimieji dydžiai diagonalizuojasi kartu.

- **Šūro teorema** — kiekvienas kompleksinis operatorius yra viršutinė trikampė kažkokioje ortonormuotoje bazėje.
- **Kompleksinė spektrinė teorema** — normalusis $\iff$ ortonormuota tikrinė bazė $\iff$ unitariai diagonalizuojamas ($T = UDU^\dagger$).
- **Realioji spektrinė teorema** — savijungis $\iff$ realioji ortonormuota tikrinė bazė (pagrindinės ašys); realiosios tikrinės reikšmės.
- **Spektrinis skaidinys** — $T = \sum_k \lambda_k P_k$ su $P_j P_k = \delta_{jk} P_k$, $\sum_k P_k = I$; $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$.
- **Fizika** — stebimieji dydžiai turi pilną ortonormuotą tikrinę bazę; Borno taisyklės matavimas; komutuojančios stebimieji dydžiai diagonalizuojasi kartu.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-10.pdf*.